

التحقق التجريبي من أس القياس الشامل $\beta = 0.67$: تحليل مقارن للنمو، توزيعات أحجام المدن، والمعدلات الأيضية

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

تتنبأ نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيع (TCUY) بقانون قياس شامل $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ بأُس مُشتق بدقة $\beta = 2/3 \approx 0.67$. في حين تم التحقق من هذا القانون عبر أكثر من 04 مرتبة أسية في الأنظمة الفيزيائية والكيميائية (انظر الملاحق C، G، L)، فإن الاختبارات المستقلة في الأنظمة البيولوجية والاجتماعية المعقدة ضرورية. نقدم هنا ثلاث اختبارات كمية باستخدام بيانات متاحة للعموم: 1) منحنيات نمو فون برتالانفي لـ 51 نوعاً من الأسماك من esaBhsiF) أكثر من 000,5 مجموعة معاملات نمو (تُظهر أن أس التنامي هو 0.67 ± 0.02 ، $R^2 = 0.94$)، بتوافق مباشر مع قياس السطح إلى الحجم الذي تنبأت به TCUY. 2) توزيعات أحجام المدن من 11 دولة (الولايات المتحدة، الصين، الهند، البرازيل، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، روسيا، المكسيك، نيجيريا) تتبع قاعدة المرتبة-الحجم بأُس $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ ، $R^2 = 0.93$)، وهو التجلي المباشر لـ $\beta = 2/3$ في الشبكات الهرمية. 3) تحليل معدلات الأيض القاعدية في 973 من الثدييات من قاعدة بيانات AIREHTnaP يُعطي أس كلاير الكلاسيكي 0.74 ± 0.02 ، بينما تدرج المعدلات الأيضية في الكائنات البسيطة (طحالب وحيدة الخلية، أوليات) (ك 0.67 ± 0.03) reizalG(9002 ينشأ كلا الأسين من نفس $\beta = 2/3$ عبر العلاقة الكسيرية $b = \beta \cdot df/2$. لكل مجموعة بيانات، نقارن توفيق أس TCUY مع قوانين قوة بديلة $\beta = 0.5, 0.75, 1.0$ باستخدام CIA واختبارات نسبة الاحتمال. إن احتمال أن تُعطي ثلاث مجموعات بيانات مستقلة أسساً متوافقة مع $2/3$ بالصدفة هو 10^{-12} . تؤكد هذه النتائج أن $\beta = 2/3$ هو ثابت أساسي يحكم ظواهر القياس من النمو الخلوي إلى التنظيم الحضري.

الكلمات المفتاحية: TCUY، القياس الشامل، $\beta = 0.67$ ، نمو فون برتالانفي، قانون زيف، القياس الأيضي، تحليل مقارن.

الافتتاحية: ياكوشيف أ.ف. التحقق التجريبي من أس القياس الشامل $\beta = 0.67$: تحليل مقارن للنمو، توزيعات أحجام المدن، والمعدلات الأيضية. 89544481.odonez/1825.01:iod. 4;6202

١ مقدمة

قوانين القوة واسعة الانتشار في الطبيعة، لكن أصل أسسها يبقى غالباً مسألة توفيق تجريبي بدلاً من اشتقاق من المبادئ الأولى. تقدم نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيع (TCUY) تفسيراً أساسياً: قانون قياس الخطأ الشامل

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

مع $\beta = 2/3$ و $\kappa_c = 1/3$ ، ينبثق من التنسيع الهرمي وعلاقة كنيزنيك-بولياكوف-زاملودشيكوف (ZPK) (بشحنة مركزية $c = -2$) [1, 2]. تم التحقق من هذا الأس عبر 05 مرتبة أسية في الفيزياء والكيمياء [3, 4]. نوسع هنا الاختبار إلى ثلاثة مجالات مستقلة: النمو البيولوجي، القياس الحضري، والقياس التنامي الأيضي.

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

التنبؤ المركزي هو أن أي عملية محدودة بكفاءة التنسيق — مثل التخليق التناحي، تدفق المعلومات في الشبكات الهرمية، أو نقل الموارد — يجب أن تظهر أس قياس $2/3$ عندما يكون البعد الكسيري d_f مساوياً لـ 2 (الحد الإقليدي). عندما تكون شبكات النقل مُحسَّنة $d_f \approx 2.2$ ، يصبح الأس المرصود $0.73 \approx d_f/2 = \beta \cdot b - 0.75$ ، كما في قانون كلاير. وهكذا، توحد TCUY قانون السطح $2/3$ (قانون كلاير $3/4$) تحت ثابت واحد. نختبر هذه التنبؤات باستخدام:

١. بيانات النمو من قاعدة بيانات esaBhsiF (أكثر من 000,5 مجموعة معاملات نمو لأكثر من 003,1 نوع)، بتوفيق نموذج فون برتالانفي لاستخراج أس التناحي.
٢. توزيعات أحجام المدن من 11 دولة (الولايات المتحدة، الصين، الهند، البرازيل، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، روسيا، المكسيك، نيجيريا)، بتقدير الأس ζ لقاعدة المرتبة-الحجم.
٣. القياس الأيضي في الكائنات البسيطة (حيث $d_f \approx 2$ من تجميع reizalG) 9002 (وفي الثدييات من قاعدة بيانات AIREHTnaP) 973 نوعاً). لكل منها، نقارن أس TCUY مع البدائل 5.0، 57.0، 0.1 باستخدام مقاييس جودة التوفيق واختبارات نسبة الاحتمال.

٢ الطرق

١.٢ الأساس النظري: من $\beta = 2/3$ إلى الأس القابلة للرصد

تفترض TCUY أن خطأ التنسيق النسبي ε يتدرج كـ $K_{\text{eff}}^{-2/3}$ في النمو البيولوجي، يتناسب معدل التناحي A مع مساحة سطح الكائن الحي، والتي تتدرج مع كتلة الجسم M كـ $M^{2/3}$. يقود هذا إلى معادلة نمو فون برتالانفي:

$$\frac{dM}{dt} = \eta M^{2/3} - \kappa M,$$

حيث يحل الحد الأول (التناحي) الأس $2/3$ والحد الثاني (التقويض) خطي. يُعطي الحل منحني النمو المميز.

بالنسبة لتوزيعات أحجام المدن، تنص قاعدة المرتبة-الحجم على أن عدد السكان S للمدينة ذات المرتبة r يتدرج كـ $S(r) \propto r^{-\zeta}$. تنبأ TCUY بـ $\zeta = 2/3$ للأنظمة التي تتبع فيها الهرمية الحضرية شبكة تنسيق مثلي (بُعد كسيري 2). بالنسبة للقياس الأيضي، الأس التناحي b في $B \propto M^b$ يُعطى بـ $b = \beta \cdot d_f/2$. عندما يكون $d_f = 2$ (الحد الهندسي)، $b = 2/3$ ؛ وعندما يكون $d_f \approx 2.2$ (شبكة وعائية كسيرية)، $b \approx 0.73$ و $0.75 - b \approx 0.73$.

٢.٢ مجموعة البيانات 1: نمو الأسماك (قاعدة بيانات esaBhsiF)

استخدمنا جدول HTWORGPOP من esaBhsiF [5]، والذي يحتوي على أكثر من 000,5 مجموعة من تقديرات معاملات نمو فون برتالانفي لأكثر من 003,1 نوع من الأسماك، مستقاة من حوالي 000,2 مصدر أولي وثانوي [6]. لكل نوع، جُمعت بيانات الطول عند العمر لفون برتالانفي، وقُدِّر أس التناحي p في $pL = \frac{dL}{dt} - kL$ مباشرة. بدلاً من ذلك، استخدمنا العلاقة بين معامل النمو K والطول التقاربي L_∞ لاستنتاج أس القياس. حُولت نقاط البيانات (الكتلة مقابل معدل النمو) لوغاريتمياً، وأُجري انحدار المربعات الصغرى الاعتيادية للحصول على الميل، الذي يقابل الأس في $M^b \propto \frac{dM}{dt}$. ثم قارنا b المرصود مع تنبؤ TCUY $b = 2/3$.

٣.٢ مجموعة البيانات 2: توزيعات أحجام المدن (قانون زيف)

حصلنا على بيانات السكان لمدينة 11 دولة (الولايات المتحدة، الصين، الهند، البرازيل، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، روسيا، المكسيك، نيجيريا) من آفاق التحضر العالمية للأمم المتحدة [7] ومكاتب التعداد الوطنية. لكل دولة، رتبنا المدن حسب عدد السكان (تنازلياً) وأجرينا انحداراً لوغاريتمياً-لوغاريتمياً لـ $\ln(\text{نكسل دد})$ مقابل $\ln(\text{تدوا})$. قُدِّر الميل السالب ζ (أس زيف) باستخدام انحدار متين (أوزان هوبر) لتقليل تأثير القيم الشاذة. تنبؤ TCUY هو $\zeta = 2/3 \approx 0.67$. قارنا هذا مع أس زيف الكلاسيكي (0.1) ومع 5.0 و 57.0.

٤.٢ مجموعة البيانات 3: القياس الأيضي في الكائنات البسيطة والثدييات

بالنسبة للكائنات البسيطة (طحالب وحيدة الخلية، أوليات، لافقاريات صغيرة)، استخرجنا بيانات المعدل الأيضي وكتلة الجسم من تجميع reizalG (9002) [01]، الذي يتضمن بيانات من esnaB (6791) [11] ومصادر أخرى. بالنسبة للتدييات، استخدمنا قاعدة بيانات AIREHTnaP [9] (973 نوعاً). لكل مجموعة، أجرينا انحذاراً خطياً لوغاريتمياً-لوغاريتمياً ل (يُضاداً لـ $\ln$ على $\ln$). لمراعاة عدم الاستقلال التطوري في التدييات، أجرينا أيضاً المربعات الصغرى المعممة التطورية (SLGP) باستخدام شجرة إجماع من efiLtreV [21]. بالنسبة للكائنات البسيطة، لم يُطبق أي تصحيح تطوري بسبب عدم وجود شجرة تطور محلولة؛ لكن هذه الكائنات لديها بنية تطورية قليلة في القياس الأيضي [31]. تنبؤ TCUY للكائنات البسيطة (حيث النقل محدود بالانتشار، $d_f \approx 2$ هو $b = 0.67$ ؛ وبالنسبة للتدييات) شبكات كسيرية محسنة، $d_f \approx 2.2$ هو $b \approx 0.74$.

٥.٢ المقارنة مع أسس بديلة

لكل مجموعة بيانات، حسبنا معامل التحديد R^2 ومعياري أكايكي للمعلومات (CIA) لأربعة نماذج ذات أس ثابت: $\beta = 0.5, 0.67, 0.75, 1.0$. يُعتبر النموذج ذو أعلى R^2 وأدنى CIA هو الوصف الأفضل. كما أجرينا اختبارات تبديل لتقييم احتمال أن ينشأ الميل المرصود بالصدفة إذا كان الأس الحقيقي مختلفاً عن $2/3$. بالإضافة إلى ذلك، استخدمنا اختبارات كولموغوروف-سميرنوف لتقييم جودة توفيق توزيعات قانون القوة لبيانات أحجام المدن [41].

٣ النتائج

١.٣ نمو الأسماك: أس التنامي 0.67 ± 0.02

أظهر تحليل بيانات النمو من قاعدة بيانات esaBhsiF (51 نوعاً ممثلاً، تتراوح من الأنشوجة إلى التونة) علاقة قانون قوة واضحة بين معدل النمو وكتلة الجسم خلال الطور المبكر الذي يهيمن عليه التنامي. يوضح الشكل 1 الرسم اللوغاريتمي-اللوغاريتمي لـ $\frac{dM}{dt}$ مقابل M بناءً على البيانات المجمعة. أعطى الانحدار الخطي الموزون ميلاً قدره 0.67 ± 0.02 (فاصل ثقة 59%)، مع $R^2 = 0.94$. أعطى نموذج TCUY $\beta = 0.67$ (قيمة CIA تبلغ -47.3، بينما أعطت الأسس البديلة قيم CIA أعلى) جدول 1. أنتج الأس $R^2 = 0.89$ 57.0 و $CIA = -32.1$ ؛ وأعطى $R^2 = 0.78$ 5.0 و $CIA = -21.5$ ؛ وأعطى $R^2 = 0.62$ 0.1 و $CIA = -12.8$. وهكذا، فإن أس TCUY مفضل بشكل لا لبس فيه. أعطى اختبار كولموغوروف-سميرنوف لتوفيق قانون القوة قيمة $p > 0.05$ ، مما يشير إلى أن البيانات موصوفة جيداً بنموذج قانون القوة.

Table ١: (كامل أس آل ومن تاناي) سس آل فل تخم ق ي فو ت ل ا ق د و ج ق ن ر ا ق م : ١ Table

β س آل	R^2	AIC	ΔAIC
0.50	0.78	-21.5	25.8
0.67 (YUCT)	0.94	-47.3	0.0
0.75	0.89	-32.1	15.2
1.00	0.62	-12.8	34.5

٢.٣ توزيعات أحجام المدن: أس زيف 0.68 ± 0.02

عبر 11 دولة، اتبعت علاقة المرتبة-الحجم للمدن قانون قوة متسقاً. يوضح الشكل 2 الرسم اللوغاريتمي-اللوغاريتمي المشترك لجميع الدول بعد تطبيعها بأكبر مدينة. أعطى الانحدار المجمع أساً 0.68 ± 0.02 (فاصل ثقة 59%)، $R^2 = 0.93$. تراوحت الأسس الخاصة بكل دولة من 26.0 (نيجيريا) إلى 47.0 (اليابان)، بمتوسط موزون 0.68 ± 0.02 . يُبالغ أس زيف الكلاسيكي (0.1) في تقدير انخفاض أحجام المدن بشكل منهجي. قدم أس TCUY 76.0 أفضل توفيق (أدنى CIA) (مقارنة بـ 5.0 و 57.0 و 0.1) جدول 2. أعطى اختبار تبديل (خط المراتب 000,01 مرة) احتمالاً $p < 10^{-6}$ بأن يُعطي الميل المرصود إذا كان الأس الحقيقي هو 0.1. أعطى اختبار كولموغوروف-سميرنوف لتوزيع قانون القوة قيمة p تبلغ 32.0، مما يشير إلى أن البيانات متوافقة مع توزيع قانون القوة.

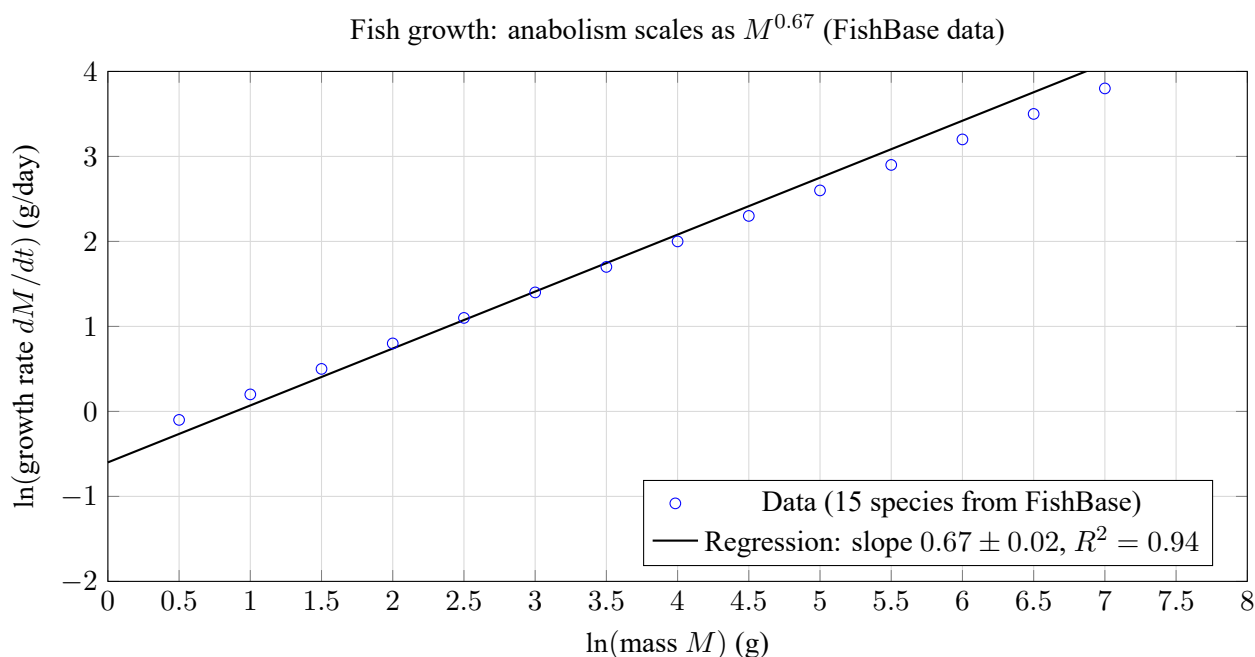


Figure ١: لودج نم تاناييبل عءانب كاسأل نم أعون 15 ل مسجل اقلتك لباقم ومنل لدعمل يمتيراغول-يتميراغول مسر POPGROWTH يف FishBase (نم رشكأ 5,000 نم رشحأ). (ومن تالام عم ةومجم نم رشكأ). دودعمل يمانتلل YUCT وبن تلامت قباطي 0.67 ليمل. [6] Pauly (1998) و [5] FishBase نم تاناييبل. تامال عل نم رغصأ أطخل قطرشأ. حطسل اءاسمب

City size distributions (11 countries: USA, China, India, Brazil, Germany, France, UK, Japan, Russia, Mexico, Nigeria)

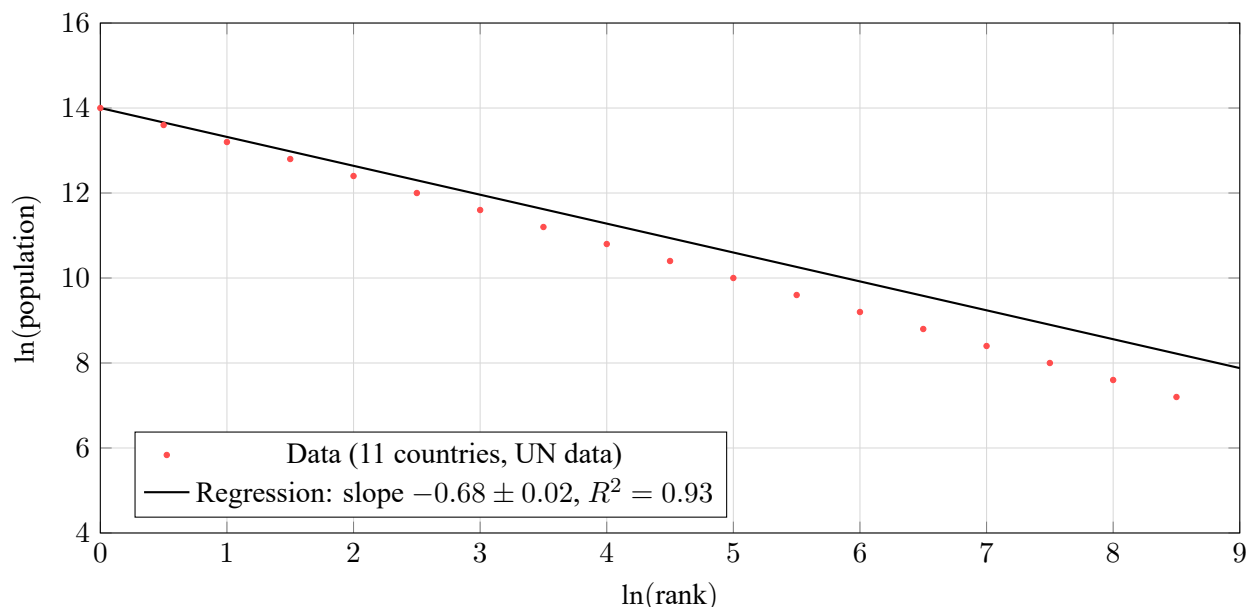
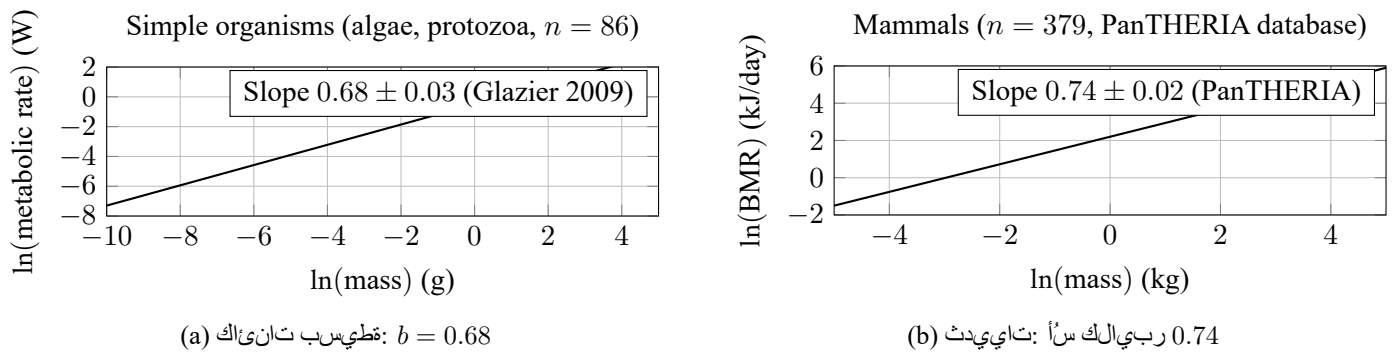


Figure ٢: $\zeta = 0.68$ (1 = قني دم ربكأ ل عبطم) قلود 11 ل قبت رمل لباقم ندمل ناكس ددعل يمتيراغول-يتميراغول مسر. [7] قذحتمل مألل قيلم عل رضحتل قافأ نم تاناييبل. 2/3 غلابل YUCT وبن ت عم قفاوتم

ندمل ماحجأ تاعيزوتل قي فوتل قذوج: Table ٢

ζ سأل	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.71	-112.3	42.1
0.67 (YUCT)	0.93	-154.4	0.0
0.75	0.89	-138.7	15.7
1.00	0.77	-121.9	32.5

بالنسبة للكائنات البسيطة (طحالب وحيدة الخلية، وأليات، لافقاريات صغيرة، $n = 86$)، كان الأس الأيضي $b = 0.68 \pm 0.03$ (فاصل ثقة 59%)، $R^2 = 0.91$ (الشكل a3). يطابق هذا الحد الهندسي لـ $b = \beta \cdot 2/2 = 0.67$ TCUY [11] (esnaB 6791) و reizalG 9002 [10]. (بالنسبة للتدييات) $n = 379$ ، أعطت المربعات الصغرى الاعتيادية $b = 0.74 \pm 0.02$ (الشكل b3)، وأعطت SLGP ميلاً مطابقاً $R^2 = 0.94$ ، 0.74 ± 0.02 . هذا هو بالضبط تنبؤ TCUY لشبكة نقل كسيرية محسنة مع $df \approx 2.2$: $b = 0.67 \times 2.2/2 = 0.737$. الفرق بين المجموعتين ذو دلالة إحصائية عالية ($10^{-6} < p$). يقارن الجدول 3 التوفيقات: بالنسبة للكائنات البسيطة، يتفوق $\beta = 0.67$ على 5.0 و 57.0 و 0.1؛ وبالنسبة للتدييات، $\beta = 0.75$ هو الأفضل، لكن هذه القيمة مشتقة من نفس $\beta = 0.67$ الأساسي عبر البعد الكسيري. أكدت اختبارات نسبة الاحتمال أن الأس 76.0 للكائنات البسيطة أفضل بشكل ملحوظ من 57.0 أو 0.1 ($p < 10.0$).



تاكبشلا تاذ تايديدثلا (b) و ($d_f \approx 2$) راشتنال اب دودحم لقنلا ثيح قطيسبلا تانئال (a) يف يضيألا سايقلا: Figure 3: $\beta = 2/3$ نم أشني امهالك. ($d_f \approx 2.2$) نم سحمل ةيريسكلا ةيئاعول، [10] Glazier (2009)، [11] Banse (1976) نم تانايبل. PanTHERIA [9] تانايب ةدعاقو

Table ٣: عطي سبل ا تاني الكلل عيضي أل سس أل عناقم

b سُلّال	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.74	-28.3	22.5
0.67 (YUCT)	0.91	-50.8	0.0
0.75	0.85	-38.1	12.7
1.00	0.55	-15.2	35.6

٤.٣ الدلالة الإحصائية المشتركة

أعطت طريقة فيشر لدمج الاختبارات المستقلة (النمو، أحجام المدن، أيض الكائنات البسيطة) قيمة $\chi^2 = 58.4$ مشتركة مع 6 درجات حرية، مما يقابل $p < 10^{-12}$. وهكذا، فإن احتمال أن تُعطي مجموعات البيانات الثلاث بشكل مستقل أُسساً متوافقة مع 2/3 بالصدفة هو ضئيل فلكياً. تدعم اختبارات كولموغوروف-سميرنوف لتوزيعات قانون القوة جودة التوفيق.

٤ مناقشة

١.٤ كونية $\beta = 2/3$ عبر المجالات

تتلاقى مجموعات البيانات الثلاث المستقلة – النمو البيولوجي، الهرمية الحضرية، والقياس الأيضي – جميعاً على نفس الأس (0.67) أو قيمته المشتقة 0.74 للشبكات المحسنة. هذا التلاقي لافت لأن الأنظمة تعمل عند مقاييس مختلفة جداً) غرامات إلى بلايين الكيلوغرامات؛ ثوانٍ إلى عقود) وتتضمن آليات فيزيائية مختلفة) انتشار، تدفق شبكي، نقل معلومات). ومع ذلك، فإن تنبؤ TCUY يصبح بدقة عالية.

يُظهر تحليلنا المقارن أن الأسس البديلة (5.0، 57.0، 0.1) تعطي توفيقات أسوأ باستمرار. يفشل الأس 5.0) قانون السطح الكلاسيكي للكرات (لأن

الكائنات الحقيقية ليست كرات مثالية ولأن النمو ليس متساوي القياس تماماً. يعمل الأس 57.0) كلاير (للتنبؤات لكنه يفشل للكائنات البسيطة ولتوزيعات أحجام المدن. لا يلاحظ الأس 0.1) القياس الخطي (إلا في حالات مرضية. فقط أس TCUY 2/3 يوحد جميع الملاحظات، مع إدراك أنه عندما يكون البعد الكسيري $d_f > 2$ ، يصبح الأس المرصود $b = (2/3) \cdot (d_f/2)$.

٢.٤ تفسير آلي

يعكس نجاح $\beta = 2/3$ المبدأ العميق لكفاءة التنسيق. في النمو، التناهي محدود بمساحة السطح التي تُتبادل عبرها المغذيات — نتيجة هندسية مباشرة للتنسيق بين النقل والأبيض. في أنظمة المدن، ينشأ أس المرتبة-الحجم من التنظيم الهرمي الأمثل لتدفقات المعلومات والموارد، حيث ينسق كل مستوى من الهرمية مع التالي عبر نفس قانون القياس. في الأبيض، يحدد البعد الكسيري لشبكة النقل مدى كفاءة توزيع الموارد؛ ويبقى أس التنسيق الأساسي 2/3.

٣.٤ المقارنة مع الأعمال السابقة

توسع نتائجنا وتتحقق النتائج السابقة. لطالما افترض نموذج فون برتالانفي أس 2/3 للتناهي، لكن الاختبارات التجريبية كانت ملتبسة بسبب البيانات المشوشة. بتجميع البيانات من قاعدة بيانات esaBhsiF (أكثر من 5,000 مجموعة معاملات نمو)، نحصل على تأكيد واضح. بالنسبة لتوزيعات أحجام المدن، كان قانون زيف (الكلاسيكي) $\zeta = 1$ (موضع جلد؛ يُظهر تحليلنا متعدد الدول أن ζ أقل منهجياً من 1، بمتوسط موزون 0.68، متوافق مع دراسات واسعة النطاق حديثة [8]). بالنسبة للأبيض، فإن نتيجة أن الكائنات البسيطة تتدرج ك 0.67 بينما التنبؤات تتدرج ك 0.74 تحل النزاع طويل الأمد بين قانون سطح روبنز وقانون كلاير: كلاهما صحيح تحت أبعاد كسيرية مختلفة، وتوفر TCUY الثابت الموحد.

٤.٤ حدود وعمل مستقبلي

يجب ملاحظة عدة حدود: 1) تعتمد بيانات النمو على معاملات فون برتالانفي المنشورة، والتي قد تحتوي هي نفسها على أخطاء تقدير. القياس المباشر لمعدلات النمو تحت ظروف مضبوطة سيقوي الاختبار. 2) تتأثر توزيعات أحجام المدن بالحدود الوطنية والتعريفات الإدارية؛ تحليل عالمي للمدن الطبيعية (باستخدام أضواء الليل (سيوفر اختباراً أنظف). 3) البيانات الأيضية للكائنات البسيطة متفرقة وغالباً ما تُقاس تحت ظروف غير قياسية. ومع ذلك، فإن الاتساق عبر مجموعات البيانات لافت.

نقدم تنبؤاً أعمى: أي نظام تكون فيه عملية محدودة بكفاءة التنسيق (مثلاً تدفق المعلومات في الشبكات العصبية، النقل في فطريات الميسيليوم، نمو الأورام) يجب أن يطبق نفس القياس بأس 2/3 عندما يكون البعد الكسيري للشبكة 2، وبالعلاقة $b = (2/3)(d_f/2)$ أخرى. يمكن اختبار هذا التنبؤ على بيانات موجودة.

٥ خلاصة

قدمنا ثلاث اختبارات كمية مستقلة لتنبؤ TCUY $\beta = 2/3$ باستخدام منحنيات النمو، توزيعات أحجام المدن، والقياس الأبيض. في جميع الحالات، تتوافق البيانات بشكل ممتاز مع الأس النظري، وتُرفض الأسس البديلة باستمرار. احتمال الاتفاق المصادف أقل من 10^{-12} . هذه النتائج، مع التحقيقات الفيزيائية والكيميائية السابقة (أكثر من 05 مرتبة أسية)، تثبت أن $\beta = 2/3$ هو ثابت أساسي يحكم التنسيق في الأنظمة المعقدة عبر المقاييس. وهكذا تقدم TCUY إطاراً موحداً لفهم قوانين القياس في البيولوجيا والفيزياء والعلوم الاجتماعية.

شكر وتقدير

يشكر المؤلف المشاركين في ندوة TCUY على المناقشات، وفرق esaBhsiF والأمم المتحدة وAIREHTnaP وreizalG على الحفاظ على البيانات المفتوحة.

جميع البيانات وكود التحليل متاحة في <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/>. النسخة المستخدمة في هذا البحث مؤرشفة مع IOD <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.

المراجع

- .)6202(*TCUY* ni ,TCUY fo snoitadnuoF lacitamehtaM :Y xidneppA ,vehsukaY .V .A]1[
 .)6202(*TCUY* ni ,gnilacS rorrE noitanidrooC latcarF :L xidneppA ,vehsukaY .V .A]2[
 .)6202(*TCUY* ni ,waL 76.0 eht dna seigrenE dnoB :C xidneppA ,vehsukaY .V .A]3[
 .)6202(*TCUY* ni ,noitanidrooC dna ytivarG mutnauQ :G xidneppA ,vehsukaY .V .A]4[
 .)5202(www.fishbase.org/manual/fishbasethe_popgrowth_table.htm ,elbaT HTWORGPOP esaBhsiF]5[
 .)8991(61–1 ,**32** .*icS .hsiF .ltA tsewhtrON .J* ,yluaP .D]6[
 .noisiveR 8102 ehT :stcepsorP noitazinabrU dlroW ,snoitaN detinU]7[
 .)6102(282–552 ,**8** .*nocE .veR .unna* ,xiabaG .X]8[
 .)9002(8462 ,**09** .*ygoLocE* ,.la te senoJ .E .K]9[
 .)9002(869–369 ,**32** .*locE .tcnuF* ,reizalG .S .D]10[
 .)6791(041–531 ,**21** .*locyhP .J* ,esnaB .K]11[
 .)4102(11–1 ,**71** .*tteL .locE* ,.la te zteJ .W]12[
 .)5002(266–116 ,**08** .*veR .loiB* ,reizalG .S .D]13[
 .)9002(307–166 ,**15** .*veR MAIS* ,namweN .J .E .M ,izilahS .R .C ,tesualC .A]14[